

Actividad 4:

SENTENCIAS DE CONTROL

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Trabajo en Clase

CÓDIGO:

```
-- □ ×

1 // Sentencias de Control
2 fun main() {
3     // Condicionales
4
5     // if - else
6     println("\n--- if - else ---")
7     val edad = 20
8     if (edad ≥ 18)
9         println("Eres mayor de edad")
10    else
11        println("Todavía no puedes votar")
12
13    // Podemos también utilizar la sentencia if como expresión
14    println("\n--- if como expresión ---")
15    val calif = 8
16    val res = if (calif > 5) { "aprobado" } else { "reprobado" }
17    println("El resultado es $res")
18
19    // Podemos manejar tambien rangos en el if
20    println("\n--- if con rangos ---")
21    val valor = 30
22    if (valor in 1..50)
23        println("El valor esta en el rango")
24
25    // Sentencia when
26    // Es una evolución de la sentencia switch
27    println("\n--- when ---")
28    val elems = 50
29    when (elems){
30        0 → println("No hay elementos")
31        in 1..60 → println("Hay muchos elementos")
32        else → println("Demasiados elementos")
33    }
34
35    // Podemos también colocar la variable y los valores como condición
36    println("\n--- when sin argumento ---")
37    val x = 25
38    when {
39        x < 0 → println("No hay elementos")
40        x ≤ 60 → println("Hay muchos elementos")
41        else → println("Demasiados elementos")
42    }
```

```

44 // En este caso podemos ocupar como expresión
45 println("\n--- when como expresión ---")
46 val calif2 = 7
47 val res2 = when {
48     calif2 ≥ 9 → "Excelente"
49     calif2 ≥ 8 → "Bueno"
50     calif2 ≥ 6 → "Mas o menos"
51     else → "Reprobado"
52 }
53 println("El resultado es: $res2")
54
55 // Ciclicas
56 // for (con rangos)
57 println("\n--- for (con rangos) ---")
58 for (i in 1..5)
59     println(i)
60
61 println("\n--- for (descendente) ---")
62 for (i in 5 downTo 1)
63     println(i)
64
65 println("\n--- for (con saltos) ---")
66 for (i in 3..6 step 2)
67     println(i)
68
69 println("\n--- for (con caracteres) ---")
70 for (i in 'd'..'m')
71     println(i)
72
73 // while
74 println("\n--- while ---")
75 var contadorElems = 0
76 while (contadorElems < 50){
77     contadorElems++
78 }
79 println("Número de elementos: $contadorElems")
80
81 // do..while
82 println("\n--- do..while ---")
83 do {
84     contadorElems--
85 } while(contadorElems > 30)
86 println("Número de elems: $contadorElems")
87
88 // repeat
89 println("\n--- repeat ---")
90 repeat(3){
91     println("Hola")
92 }
93 }
94

```

Ejecución:

```
--- if - else ---  
Eres mayor de edad  
  
--- if como expresión ---  
El resultado es aprobado  
  
--- if con rangos ---  
El valor esta en el rango
```

```
--- when ---  
Hay muchos elementos  
  
--- when sin argumento ---  
Hay muchos elementos  
  
--- when como expresión ---  
El resultado es: Mas o menos
```

```
--- for (con rangos) ---  
1  
2  
3  
4  
5  
  
--- for (descendente) ---  
5  
4
```

```
3  
2  
1  
  
--- for (con saltos) ---  
3  
5  
  
--- for (con caracteres) ---  
d
```

```
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m
```

```
--- while ---  
Número de elementos: 50  
  
--- do..while ---  
Número de elems: 30  
  
--- repeat ---  
Hola  
Hola  
Hola
```

Tarea:

Agregar la siguiente funcionalidad usando ciclos:

1. Dados dos enteros inicio y fin , recorre el rango e imprime:
 - a. Los múltiplos de 3
 - b. La suma de los múltiplos de 5.
2. Dado un número x y un número n, obtener el valor de la potencia X elevado a la n, validar que los números sean positivos
3. Dado un número $n \geq 0$, obtener:
 - a. Número de dígitos, suma de dígitos, producto de dígitos

CÓDIGO:

```
1 fun main() {
2     // 1. Múltiplos de 3 y suma de múltiplos de 5 en un rango
3     println("\n--- 1. Rango: Múltiplos de 3 y Suma de múltiplos de 5 ---")
4     val inicio = 1
5     val fin = 20
6     var sumaMultiplos5 = 0
7
8     print("Múltiplos de 3 en el rango [$inicio..$fin]: ")
9     for (i in inicio..fin) {
10         if (i % 3 == 0) {
11             print("$i ")
12         }
13         if (i % 5 == 0) {
14             sumaMultiplos5 += i
15         }
16     }
17     println("\nLa suma de los múltiplos de 5 es: $sumaMultiplos5")
18
19     // 2. Potencia (x elevado a la n) validando números positivos
20     println("\n--- 2. Potencia de X elevado a la n ---")
21     val x = 2
22     val n = 5
23
24     if (x > 0 && n > 0) {
25         var resultadoPotencia = 1
26         for (i in 1..n) {
27             resultadoPotencia *= x
28         }
29         println("El resultado de $x elevado a la $n es: $resultadoPotencia")
30     } else {
31         println("Error: Ambos números (x y n) deben ser positivos mayores a 0.")
32     }
33
34     // 3. Número de dígitos, suma y producto de los dígitos de n  $\geq 0$ 
35     println("\n--- 3. Análisis de los dígitos de un número ---")
36     val numero = 245
37
38     if (numero  $\geq$  0) {
39         var temp = numero
40         var numDigitos = 0
41         var sumaDigitos = 0
42         var prodDigitos = 1
43
44         if (temp == 0) {
45             numDigitos = 1
46             sumaDigitos = 0
47             prodDigitos = 0
48         } else {
49             while (temp > 0) {
50                 val digito = temp % 10
51                 numDigitos++
52                 sumaDigitos += digito
53                 prodDigitos *= digito
54                 temp /= 10
55             }
56         }
57
58         println("Número a analizar: $numero")
59         println("Número de dígitos: $numDigitos")
60         println("Suma de dígitos: $sumaDigitos")
61         println("Producto de dígitos: $prodDigitos")
62     } else {
63         println("Error: El número ingresado debe ser mayor o igual a 0.")
64     }
65 }
```

Ejecución:

```
--- 1. Rango: Múltiplos de 3 y Suma de múltiplos de 5 ---  
Múltiplos de 3 en el rango [1..20]: 3 6 9 12 15 18  
La suma de los múltiplos de 5 es: 50  
  
--- 2. Potencia de X elevado a la n ---  
El resultado de 2 elevado a la 5 es: 32
```

```
--- 3. Análisis de los dígitos de un número ---  
Número a analizar: 245  
Número de dígitos: 3  
Suma de dígitos: 11  
Producto de dígitos: 40
```

Link Código: <https://pl.kotl.in/2ImE6lhj>